정보과학 프로젝트

프로젝트 계획서

이 계획서는 내 웹 서비스의 설계도입니다. 계획은 진행하면서 바뀔 수 있고, 바뀐 과정도 성장의 기록이 됩니다.

회색 글씨는 작성 안내와 예시입니다. 안내를 참고해 나의 내용으로 채워 보세요.

학번	2215	이름	정현진
프로젝트명	hwpx 문서 서식 변환 서비스		
사용 AI 도구	☑ ChatGPT(Codex) ☐ Claude(Claude Code)		

■ 1. 어떤 서비스인가요? — 서비스 개요

돕고 싶은 사람 (사용자)	학생과 선생님을 비롯해 보고서, 과제, 연구자료, 안내문 등 HWPX 형식의 문서를 자주 작성하거나 관리해야 하는 사람들을 돕고 싶다. 특히 문서를 하나의 형식으로 정리해야 하는 학생이나 교사, 각종 학교 문서를 반복적으로 작성하는 사람들을 주요 대상으로 생각하고 있다.
이 사람이 겪는 문제·불편	보고서나 안내문 등 일정하고 통일된 서식을 갖춘 문서를 작성할 때, 제목, 소제목, 글꼴, 들여쓰기, 문서 레이아웃 등 여러 서식 요소를 문서 곳곳에서 일일이 찾아 특정 기준에 맞게 수정해야 한다. 이 과정에서 많은 시간과 노력이 들고, 일부 서식을 빠뜨리기 쉽다는 불편함이 있다.
서비스 한 줄 소개	HWPX 문서를 사용하는 사용자가 자신이 작성한 보고서의 HWPX 파일을 웹사이트에 업로드한 뒤 자신이 필요한 서식을 고르면 변환된 HWPX 파일을 다운로드해준다.

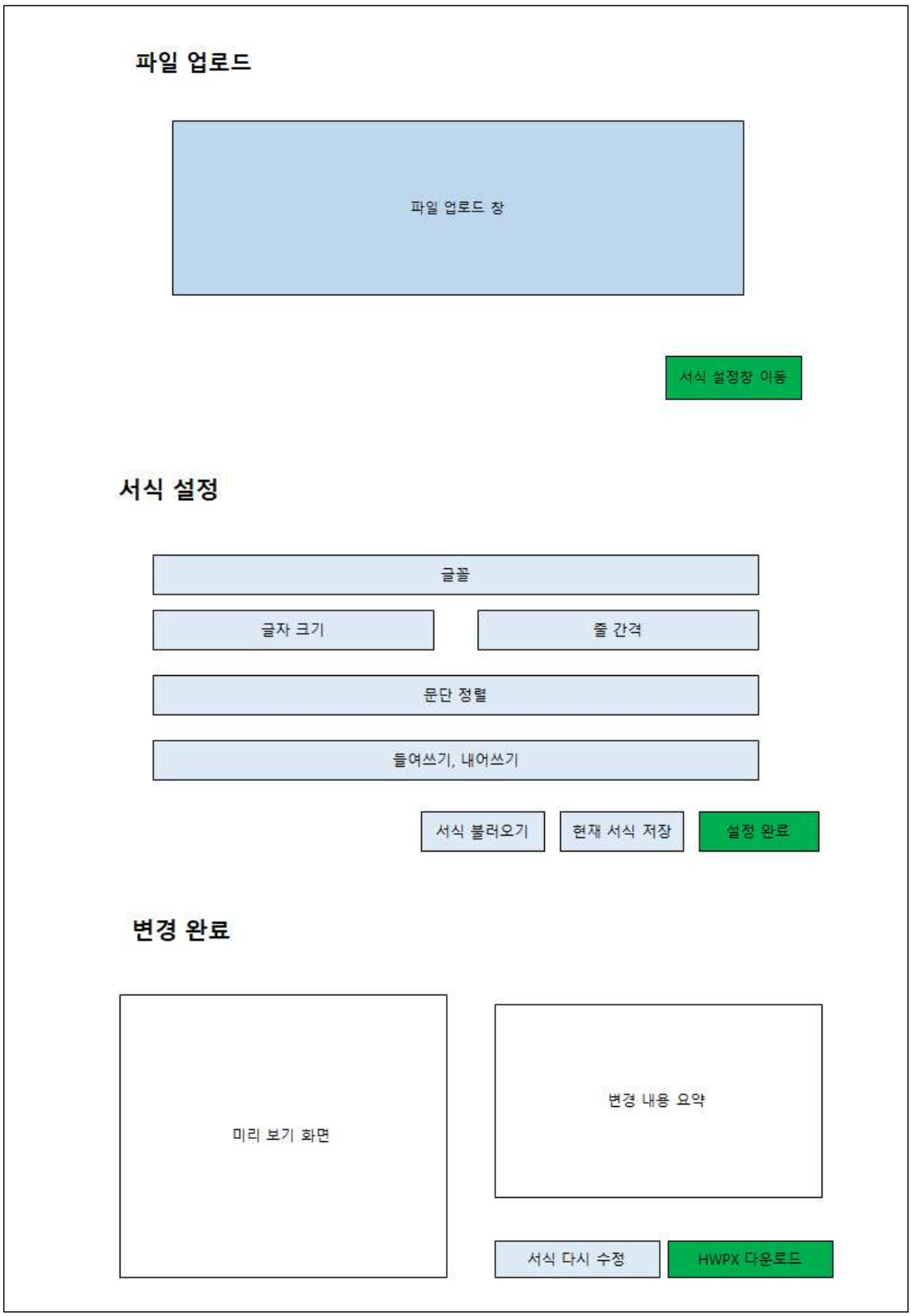
■ 2. IPO 시스템 설계

우리가 만드는 서비스는 반드시 입력(Input) → 처리(Process) → 출력(Output) 구조를 갖춥니다. 각 칸의 예시를 참고해 나의 서비스로 채우세요.

입력 (Input)	사용자가 서식을 변경하고 싶은 HWPX 문서 파일을 업로드하고, 글꼴, 본문 글자 크기, 줄간격, 정렬, 들여쓰기 등 원하는 문서 서식 값을 입력한다. 이때 파일은 HWPX 확장자를 가진 파일만 가능하며, 별도의 값을 입력하지 않을 경우에는 미리 설정된 기본 서식을 적용하도록 한다.
처리 (Process)	업로드된 HWPX 파일의 내부 구조를 분석하여 문서의 내용과 글자 모양, 문단 모양 등에 저장된 서식 정보를 확인한다. 이후 사용자가 선택한 설정이나 기본 설정과 기존 서식 정보를 비교하여 글꼴, 글자 크기, 줄간격, 정렬, 들여쓰기 등의 값을 변경한다. 변경된 서식 정보를 HWPX 문서 구조에 맞게 다시 반영하고, 수정된 문서를 새로운 HWPX 파일로 생성할 수 있도록 처리한다.
출력 (Output)	사용자는 웹 화면의 미리보기를 통해 변경된 문서의 글꼴, 글자 크기, 줄간격, 정렬 등 주요 서식을 확인할 수 있다. 또한 변경된 서식 항목을 요약해 보여주어 어떤 부분이 달라졌는지 한눈에 확인할 수 있게 한다. 최종 설정이 완료되면 서식이 변경된 HWPX 파일을 새로 생성하여 다운로드할 수 있도록 제공하며, 기존 원본 파일은 그대로 유지한다.
저장할 데이터 (2단계·Supabase)	사용자가 설정한 글꼴, 글자 크기, 줄간격, 정렬, 들여쓰기 등의 서식 정보를 저장한다. 이후에는 자주 사용하는 서식을 이름과 함께 저장하고 다시 불러올 수 있도록 하여, 같은 형식의 문서를 반복해서 작성할 때 쉽게 재사용할 수 있도록 한다. 저장된 서식은 이름이 붙은 목록으로 제공되어, 서식 불러오기 화면에서 원하는 서식을 골라 바로 적용할 수 있다.

■ 3. 화면 구성 스케치

핵심 화면 3개 이상을 그려 보세요. 입력 칸·버튼·결과가 어디에 보이는지 드러나면 충분합니다. 이 스케치는 AI에게 화면을 설명할 때 좋은 자료가 됩니다.



■ 4. 차시별 개발 계획

전체 흐름: ① 잘 동작하는 웹 프론트 만들기 → ② Supabase DB를 붙여 서버 기능 추가. 회색 예시를 참고해 나의 계획으로 고쳐 쓰세요.

차시	단계	이번 차시 목표
1	준비	GitHub 저장소 만들기
2	프론트 개발	HWPX 파일 업로드 기능과 기본 화면 구성
3	프론트 개발	업로드한 HWPX 파일 내부의 XML을 읽고 문서 내용과 기본 서식 정보를 추출하는 기능 구현
4	프론트 개발	글꼴과 글자 크기를 사용자가 선택한 값으로 변경하는 기능 구현
5	프론트 개발	줄간격, 정렬, 들여쓰기 등 추가 서식 변경 기능 구현
6	프론트 개발	미리보기 기능과 수정된 문서를 다시 HWPX 파일로 생성하고 다운로드하는 기능 구현
7	서버·DB 추가	Supabase를 연결하고 사용자가 설정한 서식을 저장하는 기능 구현
8	서버·DB 추가	저장한 서식을 불러와 다시 적용하는 기능 구현

■ 5. 예상되는 어려움과 나의 대비

막힐 지점을 미리 예상해 두면, 실제로 겪었을 때의 성장이 잘 보입니다.

예상되는 어려움	나의 대비 방법
HWPX 파일은 내부 구조가 복잡하고, 글꼴, 글자 크기, 줄간격, 정렬 등 각각의 서식 정보가 서로 다른 위치에 저장되어 있어 처음에는 어떤 부분을 수정해야 하는지 파악하기 어려울 수 있다.	글꼴이나 글자 크기처럼 비교적 단순한 기능부터 하나씩 구현하며 HWPX 내부 구조를 익히고, 정상적으로 작동하는 것을 확인한 뒤 줄간격, 정렬, 들여쓰기 등 다른 서식 기능으로 확장할 것이다.
웹의 미리보기 화면과 실제 한글 프로그램에서 열었을 때의 문서 모습이 완전히 같지 않을 수 있다. 특히 줄바꿈이나 페이지 구성처럼 화면 배치와 관련된 부분에서 차이가 생길 가능성이 있다.	미리보기는 주요 서식 변화를 확인하는 기능으로 범위를 정하고, 최종 결과는 변환된 HWPX 파일을 직접 열어 확인하도록 안내할 것이다.

■ 6. 이 프로젝트로 성장하고 싶은 것 (다짐)

결과 보고서 마지막에서 이 다짐과 실제 나의 변화를 비교하게 됩니다.(현재 나의 상태(생성형 AI를 통한 웹 개발 경험, 깃허브 사용 경험 등등)) 구체적으로 쓸수록 비교가 쉽습니다.

지식·기술 면	현재는 웹사이트를 이용하면서 파일을 업로드하거나 정보를 입력하고 결과를 받아보는 데에는 익숙하지만, 이러한 기능이 웹 내부에서 어떤 과정을 거쳐 작동하는지는 거의 알지 못한다. 프론트엔드가 사용자의 입력을 처리하는 방법이나, 데이터베이스가 프론트엔드에서 받은 정보를 어떻게 저장하고 불러오는지 등에 대해 전혀 알지 못하는 상태이다. 이번 프로젝트에서는 HWPX 파일을 웹에서 읽고 서식을 변경하는 기능을 구현하며, 웹사이트에서 사용자의 입력이 어떻게 처리되어 결과로 출력되는지와 프론트엔드가 데이터베이스와 어떻게 상호작용하는지를 직접 경험해 보고, 이를 통해 웹사이트의 전반적인 동작 원리를 이해하고 싶다.
태도·습관 면	현재는 프로그래밍할 때 주어진 입력에서 기능이 정상적으로 작동하는지 확인하는 데에는 익숙하지만, 예상하지 못한 입력에서 발생할 수 있는 오류까지 미리 고려하는 습관은 다소 부족한 편이다. 프로그램은 정상적인 입력에서 잘 작동하는 것도 중요하지만 다양한 상황에서도 오류 없이 안정적으로 작동하는 것도 중요하다고 생각하기 때문에, 이번 프로젝트를 통해 HWPX가 아닌 파일이 업로드되거나 손상된 파일이 들어오는 경우처럼 입력값이나 파일 형식 등에서 발생할 수 있는 여러 예외 상황을 미리 생각하고, 문제가 생기기 전에 점검하고 처리하는 습관을 꾸준히 기르고 싶다.